

COLLOG · PRODUCT BRIEF

콜록(Collog) 서비스 기획안 - 개조식 수정본

작성 기준: 2026-08-13

초기 기획안의 문제의식과 사업 구조를 유지하되, 현재 확정된 제품 구조와 실제 구현·검증 상태를 반영했다. 의료
진단으로 오해될 표현과 검증되지 않은 음향 성능 주장은 제거했다.

초기 기획의 핵심을 유지하고 현재 구현 결정에 맞춰 정리

SECTION 01

0. 한눈에 보는 서비스

- 서비스명: 콜록(Collog)
 - Call과 Log의 합성어
 - 가족 간 통화를 개인 건강 변화 기록으로 전환하는 iOS 통화 서비스
- 핵심 한 문장
 - 평소 가족 통화에서 나온 건강 관련 자기보고와 음성 변화를 기록해, 지난 통화와 달라진 점을

가족에게 보여주는 서비스

- 핵심 가치
 - 새로운 돌봄 행동을 요구하지 않음
 - 이미 반복되는 가족 통화를 활용
 - 기억에 의존하던 안부 정보를 시간 순서가 있는 기록으로 전환
- 서비스 경계
 - 질환 진단·위험군 판정·응급도 판단·치료 지시를 제공하지 않음
 - 사용자가 직접 말한 내용과 검증된 관찰값만 표시

SECTION 02

1. 서비스 소개 및 문제 정의

1-1. 해결하려는 문제

- 비동거 가족의 건강 변화 인지 지연
 - 자녀가 부모와 정기적으로 통화해도 점진적 건강 변화를 알아채기 어려움
 - 변화가 누적된 뒤 진단·입원·낙상·수술 등의 사건으로 처음 인지하는 경우 발생
- 건강 안부 통화의 정보 손실
 - 통화 당시 들은 내용을 별도로 기록하지 않음
 - 다음 통화에서는 지난 답변과 비교하기 어려움
 - 병원에서 “언제부터 그랬는지” 질문을 받아도 정확히 답하기 어려움

1-2. 문제의 원인

- 축소 보고
 - 가족에게 걱정을 끼치지 않기 위해 “괜찮다”고 짧게 답하는 경향
- 제한된 관찰 범위
 - 음성 통화에서는 걸음걸이·식사 상태·약통·생활 환경을 직접 볼 수 없음
- 점진적 변화에 대한 적응
 - 자주 통화할수록 작은 변화가 익숙해져 이전 상태와의 차이를 놓칠 수 있음
- 질문 지식 부족
 - 가족이 질환별로 무엇을 확인해야 하는지 알기 어려움
- 기록 부재
 - 건강 관련 답변이 통화 종료와 함께 사라짐

1-3. 초기 기획안의 시장 근거

- 비동거 가족
 - 만 19~34세 15,098가구 중 부모와 떨어져 사는 비율 45.6%
 - 출처 표기: 국무조정실·한국보건사회연구원 청년 실태조사
- 늦은 발견에 따른 부담
 - 폐암 5년 생존율: 국한 병기 81.5%, 원격전이 13.9%
 - 전이 후 진단 비율 40.7%
 - 출처 표기: 국가암등록통계
- 고령층 의료비 부담
 - 65세 이상 1인당 연평균 진료비 550만 8천 원
 - 전체 평균의 2.4배
 - 출처 표기: 2024 건강보험 통계연보
- 발표 전 확인 사항
 - 통계의 정확한 조사명·발행연도·페이지·모수 정의 재확인

- 생존율·진료비를 콜록의 직접 효과로 연결하는 인과 표현은 사용하지 않음

1-4. 핵심 타겟

- 핵심 사용자
 - 부모와 떨어져 사는 20~30대 자녀
 - 디지털 서비스 사용이 가능한 50~60대 부모
- 1차 집중 사용자
 - 최근 2년 안에 부모의 진단·입원·낙상·수술을 경험한 자녀
 - 부모의 병원비 또는 돌봄 비용을 직접 부담한 경험이 있는 자녀
 - 부모의 만성질환·복용약·생활 변화를 지속적으로 확인하고 싶은 가족
- 제품 확장
 - 데이터 모델은 부모·자녀 어느 가족 구성원도 건강 기록의 주체가 될 수 있게 설계
 - 핵심 시연 메시지는 비동거 자녀의 부모 건강 관리에 집중

1-5. 기존 서비스와의 차이

- 기존 AI 안부전화
 - 지자체·기관이 독거노인 또는 취약계층에게 전화를 발신
 - AI 전화 수신 여부가 서비스 성립의 전제
 - 결과가 행정·돌봄 담당자 중심으로 전달
- 콜록
 - 가족이 원래 하던 통화에 질문 안내와 분석을 결합
 - 부모에게 별도의 AI 전화 응답 행동을 요구하지 않음
 - 실제 건강 관련 행동을 결정하는 가족과 본인이 결과를 열람
 - 일회성 안부 확인이 아닌 개인별 중단 기록을 추적

SECTION 03

2. 핵심 사용자 흐름

2-1. 온보딩·동의

- 앱 최초 실행 시 필수 동의 완료
 - 민감 건강정보 수집·이용
 - 통화 음성 분석
 - 음향 특징 추출
 - 가족 리포트 공유
- 필수 동의 미완료 시 홈·통화 기능에 진입하지 않음
- 서버에서도 두 통화 참여자의 최신 동의 상태 확인
- 동의 철회 시
 - 이후 통화 분석 중단
 - 기존 가족 공유 권한 차단
 - 파생 건강 관찰·리포트 삭제 작업 수행

2-2. 가족 초대·프로필 확인

- 가족 초대 방법
 - 카카오톡 링크
 - 문자 링크
 - 초대 코드
- 초대받은 사용자 흐름
 - 초대 확인
 - 로그인
 - 필수 동의
 - 가족이 제안한 건강 프로필 확인·수정
- 프로필 권한
 - 가족이 먼저 입력한 정보는 [가족 제안](#) 상태
 - 건강정보 당사자가 확인해야 확정 프로필로 사용

2-3. 건강 프로필

- 진단받은 질환
 - 당뇨·고혈압·고지혈증·천식·비만
 - 호흡기·관절·심장질환
 - 기타 질환
- 복용약
 - 약 이름
 - 복용 시간·횟수

- 복용 목적
- 현재 복용 여부
- 용량은 선택 입력
- 건강 걱정
 - 진단받지 않았지만 본인이 관리하고 싶은 항목
 - 예: 기억력·수면·호흡·통증·식욕 변화
- 데이터 원칙
 - 질환과 걱정을 구분
 - 입력자·확인자·수정 이력 보존

2-4. 오늘의 건강 질문

- 질문 생성 기준
 - 통화 상대방의 확정 건강 프로필
 - 복용약
 - 이전 통화의 지속 확인 항목
 - 최근 질문 중복 여부
- 질문 구성
 - 비교용 기준 질문 1개
 - 프로필·이전 기록 기반 동적 질문 1개
- 질문 예시
 - 수면: “어젯밤 잠은 어땠어요?”
 - 복용: “오늘 약은 언제 챙겨 드셨어요?”
 - 활동: “오늘 밖에서는 어떻게 움직이셨어요?”
 - 호흡: “밤에 기침이나 숨이 불편해서 깬 적이 있었어요?”
- 안전 원칙
 - 검수된 질문 템플릿에서 선택
 - LLM이 임의로 의료 문진을 자유 생성하지 않음
 - 예·아니오보다 구체적인 답을 유도하는 질문 우선

2-5. 통화 연결 질문 TTS

- 전화 발신 후 상대방이 수락하기 전까지 질문 재생
- ElevenLabs가 우선순위 1위 질문을 발신자에게 안내
- 상대방에게 TTS를 송출하지 않음
- 상대방이 수락하면 TTS 즉시 중단
- ElevenLabs 장애 시 iOS 한국어 내장 TTS로 대체

SECTION 04

3. 통화 분석 및 건강 기록

3-1. 양 참여자 분석

- 발신자와 수신자의 음성 track을 분리
- 두 사람 모두 각자의 건강 분석 대상
- 각 결과를 본인의 타임라인·리포트에 저장
- 한 사람의 발화량 부족 또는 분석 실패가 다른 사람의 성공 결과를 막지 않음
- 연결 질문은 통화 상대방을 대상으로 하지만 자유 대화에서 나온 양쪽 건강 발화도 각각 기록

3-2. 전사·대화 내용 구조화

- STT
 - Deepgram Nova-3 한국어 모델 사용
 - 양쪽 음성을 각각 전사한 뒤 시간 순서로 결합
- LLM
 - Gemini structured output 사용
 - 두 사람의 결과를 `subjectUserId`로 분리
- 추출 범주
 - 증상
 - 복약
 - 활동
 - 수면
 - 식사
 - 일상 기능
- 근거 규칙
 - 당사자가 직접 말한 내용만 건강 사실로 저장
 - 직전 질문과 실제로 이어진 짧은 답변만 질문·답변 쌍으로 해석
 - 다른 가족의 추측·질환 진단·원인·치료 지시는 저장하지 않음

3-3. 음향 관찰

- 후보 지표
 - 발화 속도
 - 휴지 비율
 - 기본주파수 변동
 - 기침 의심 이벤트
 - 되묻기·대화 수리 표현
 - 질문 후 응답 시작 지연
- 표시 원칙

- 질환 진단 근거가 아닌 보조 관찰값
 - 본인의 동일 시간대 과거 기록과만 비교
 - 검증되지 않은 지표는 **측정 불가**로 처리하고 사용자 화면에서 숨김
- 기침 표시 예시
 - “분석 가능한 12분 동안 기침 의심 구간 3건이 관찰됐어요.”
 - “기침이므로 특정 질환이 의심된다”는 식으로 표시하지 않음
- 되묻기 표시 예시
 - “다시 말해 달라는 표현이 이전 통화보다 늘었어요.”
 - 난청·인지저하 판정으로 변환하지 않음

3-4. 개인 기준선

- 인구집단 평균이 아닌 본인의 과거 통화와 비교
- 같은 시간대 통화끼리 비교
 - 오전
 - 오후·저녁
- 최소 기준선
 - 4개 달력 주
 - 주당 유효 통화 1회 이상
- 기준선 준비 전
 - 변화 해석을 제공하지 않음
 - **기준선 수집 중**으로 표시
- 출력 예시
 - “최근 3주 동안 같은 시간대 통화보다 말하는 속도가 느렸어요.”
 - “지난달보다 수면 불편을 언급한 통화가 늘었어요.”

3-5. 저장·폐기 원칙

- 원본 오디오
 - 분석 완료 또는 실패 후 폐기
- 전체 STT 전사
 - 처리 중에만 사용
 - 처리 완료 후 폐기
- 장기 저장
 - 건강 관련 최소 근거 문장
 - 독립적으로 구조화한 건강 관찰
 - 음향 특징값과 측정 상태
 - 통화·분석 시각과 모델 버전
- 사용자 권리
 - 본인 리포트 열람
 - 가족별 공유 범위 설정
 - 동의 철회·계정 삭제

SECTION 05

4. 리포트와 행동 전환

4-1. 통화 직후 결과

- 이번 통화에서 당사자가 직접 언급한 건강 내용
- 분석된 통화 시간과 데이터 충분성
- 검증된 음향 관찰
- 다음 통화에서 확인할 항목
- 분석 실패·발화량 부족 시 명시적 상태 표시

4-2. 주간·월간 리포트

- 기간
 - 달력 기준 주간
 - 달력 기준 월간
- 변화 상태
 - 새로 나타남
 - 지속됨
 - 줄어들·해소됨
 - 불확실
 - 데이터 부족
- 리포트 구성
 - 건강 대화 항목 변화
 - 검증된 음향 추세
 - 비교 기간·근거 통화 수
 - 다음 통화 질문
- 생성 방식
 - 변화 상태와 수치는 규칙 기반으로 결정
 - Gemini는 제공된 근거 범위에서 문장을 정리

4-3. 건강 타임라인

- 통화별 건강 자기보고 기록
- 검증된 음향 변화
- 건강 프로필 변경 이력
- 날짜와 근거 출처를 구분해 표시
- 진료 시 참고할 수 있는 1페이지 요약으로 확장 가능
- 의료진 제출용 진단 자료가 아닌 사용자 기억 보조 자료로 명시

4-4. 가족 공유

- 건강정보 당사자가 가족 구성원별 공유 범위 설정
- 공유 항목
 - 건강 프로필
 - 주간·월간 리포트
 - 건강 타임라인
- 기본 공유는 구조화 요약
- 원문 근거는 당사자가 별도로 허용할 때만 표시

SECTION 06

5. 기술 구성과 실현 가능성

5-1. 시스템 구성

- iOS 클라이언트
 - Swift
 - PushKit·CallKit
 - LiveKit iOS SDK
- 통화 서버
 - self-hosted LiveKit
 - 분리된 양쪽 audio track
- 백엔드
 - FastAPI
 - PostgreSQL
 - Redis
 - MinIO
- AI·음성
 - STT: Deepgram Nova-3 한국어
 - LLM: Gemini structured output
 - TTS: ElevenLabs, iOS local fallback
 - 음향: 별도 versioned 분석 pipeline

5-2. 처리 흐름

1. 발신자가 가족 구성원 선택
2. 상대방 프로필 기반 질문 선택·TTS 준비
3. LiveKit 통화 연결
4. 양쪽 audio track 분리
5. 두 사람의 STT 수행
6. Gemini가 사람별 건강 사실 구조화
7. 검증된 음향 지표 계산
8. 사람별 건강 관찰·리포트 저장
9. 원본 오디오와 임시 전체 전사 폐기

5-3. 현재 구현 상태

- 구현·실패율 확인
 - self-hosted LiveKit 통화 pipeline
 - Deepgram 한국어 STT
 - Gemini 근거 기반 구조화 출력

- ElevenLabs 질문 TTS
- 원본 오디오 폐기
- 추가 구현 필요
 - 부모 전용 모델을 양 참여자 분석 구조로 일반화
 - 복용약·건강 걱정·본인 확인 프로필
 - 통화 직후 결과·주간·월간 리포트 v2
 - 전체 전사 최소 보관 정책
- 음향 검증 상태
 - 발화 속도는 실기기 측정됨
 - 휴지·기본주파수·기침 detector는 추가 보정·검증 필요
 - 미검증 수치는 시연 리포트에서 숨김

SECTION 07

6. 시장성 및 실행 전략

6-1. 수익 구조

- Free
 - 가족 통화
 - 기본 통화 기록
 - 월간 리포트 기본형
- Premium: 월 9,900원 가설
 - 무제한 리포트
 - 가족 공유 확장
 - 건강 타임라인 PDF
 - AI 대리 안부전화 후보
- B2B2C
 - 사용자 동의 기반 건강검진·웰니스 상품 연결
 - 전환 기반 수수료 모델
- 확장
 - 보험사 시니어 부가서비스
 - 지자체 돌봄 사업
 - 실버타운·요양 연계
 - 영상 통화

6-2. 결제 구조

- 초기 결제자
 - 부모 건강을 관리하려는 20~30대 자녀
- 가치 제안
 - 새로운 돌봄 시간을 요구하지 않음
 - 반복되는 가족 통화에서 건강 기록을 자동 축적
 - 가족이 기억하지 못하는 변화 시점을 복원
- 검증 필요
 - 월 9,900원 지불 의사
 - 유료 기능별 선호도
 - 건강검진·상품 추천에 대한 거부감

6-3. AAC 적합성

- 가족이 이미 사용하는 시간을 건강 관리 접점으로 전환
- 새 시간을 요구하지 않고 기존 시간의 정보 밀도를 높임
- 한 사용자의 유입으로 가족 구성원이 함께 온보딩

- 주 1회 이상 발생 가능한 반복 접점
- 가족 단위 종단 데이터를 축적할 수 있는 구조

6-4. 경쟁 우위

- B2G 안부전화와 다른 가족 관계 기반 B2C 구조
- AI가 가족을 대체하지 않고 가족의 질문과 기억을 지원
- 통화 내용·개인 기준선·타임라인을 하나의 흐름으로 연결
- 건강정보 당사자가 직접 확인하고 공유 범위를 통제

SECTION 08

7. 해커톤 실행 계획

7-1. 시연 시나리오

1. 사용자 로그인
2. 가족 초대
3. 양쪽 필수 동의·건강 프로필 확인
4. 상대방 프로필 기반 오늘의 질문 확인
5. ElevenLabs 연결 질문 청취
6. 두 iPhone 실제 통화
7. 양 참여자 Deepgram STT
8. Gemini 사람별 건강 내용 구조화
9. 통화 직후 결과 확인
10. 과거 더미 기록이 포함된 주간 리포트·타임라인 확인

7-2. 실제 동작과 더미 데이터 구분

- 실제 동작
 - 두 iPhone 양방향 음성
 - 연결 질문 TTS와 수락 즉시 중단
 - 당일 통화 STT
 - Gemini 구조화
 - 통화 직후 결과
 - 원본 오디오 폐기
- 더미 데이터
 - 과거 4주 통화 기록
 - 가족 구성원 추가 사례
 - 기준선 형성에 필요한 과거 관찰값
- 시연 제외
 - 검증되지 않은 기침·휴지·F0의 건강 해석
 - 질환 진단·응급 경고
 - 실제 의료기관·보험사 연동

7-3. 성공 기준

- 두 iPhone에서 실제 음성이 양방향으로 들림
- 통화 수락 시 질문 TTS가 즉시 중단됨
- 양 참여자의 발화가 정확한 사용자로 분리됨
- 구조화된 건강 사실이 실제 발화 근거와 일치함
- 한 사람의 분석 실패가 다른 사람의 결과를 막지 않음

- 원본 오디오와 전체 임시 전사가 처리 후 폐기됨
- 실제 당일 통화 결과가 각자의 리포트에 반영됨

SECTION 09

8. 초기 기획안에서 정정한 표현

- Gemini STT
 - 정정: Deepgram Nova-3가 STT, Gemini는 구조화 추출·문장 정리 담당
- 자녀가 부모를 분석
 - 정정: 통화의 발신자와 수신자 모두 각자의 건강 기록 대상으로 분석
- 동의하지 않으면 분석 비활성 통화
 - 정정: 필수 동의를 최초 온보딩 완료 조건으로 두어 정상 통화는 항상 양쪽 분석
- 되묻기 빈도는 청력 및 인지 신호
 - 정정: 통화 환경·습관 영향을 받는 대화 수리 관찰값이며 난청·인지저하 판정이 아님
- 괜찮다는 말을 음향이 반증
 - 정정: 대화 내용과 음향 관찰을 나란히 제공할 수 있으나 모순이나 질환을 자동 판정하지 않음
- 스마트폰 기침 탐지 민감도 91%, 특이도 98%
 - 정정: 특정 연구·데이터셋 결과를 현재 콜록 통화 환경 성능으로 사용할 수 없음
- 음향 지표 4종은 검증이 명확함
 - 정정: 현재 발화 속도 외 지표는 보정·실기기 검증이 필요하며 미검증 값은 숨김
- 4주 비교로 정확도 확보
 - 정정: 4주는 기준선 수집 정책이며 정확도 보장을 뜻하지 않음
- AI가 질문을 생성
 - 정정: 검수된 질문 템플릿을 규칙으로 선택하고 LLM 자유 의료 문진은 제한
- 진료용 타임라인
 - 정정: 진료 시 참고 가능한 사용자 기억 보조 자료이며 의료 문서가 아님

SECTION 10

9. 발표 전 확인이 필요한 근거

- 부모와 떨어져 사는 청년 가구 45.6%의 정확한 조사명·연도·표본 정의
- 폐암 병기별 생존율과 전이 진단 비율의 기준 연도
- 65세 이상 진료비·본인부담 계산 방식
- 2차 베이비부머 954만 명·18.6%의 기준 연도와 연령 범위
- Illner 등 일상 통화 연구의 정확한 대상 질환·표본·AUC 의미
- 외부 연구 성능을 콜록 성능처럼 인용하지 않도록 발표 문구 분리
- 월 9,900원 가격과 프리미엄 기능에 대한 실제 수요 조사